

Maestría en Economía - UNLP

Primer Parcial - Matemática para Economistas

Ejercicio 1.

(a) Demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ se cumple que } \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n}.$$

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n}$$

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1.$

$$\sum_{k=1}^1 \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{1+1}}{3^1}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^1 = 2 - \frac{2^2}{3}$$

$$\frac{2}{3} = 2 - \frac{4}{3}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n} + \frac{2^{n+1}}{3^{n+1}} \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+1} \cdot 3 - 2^{n+1}}{3^{n+1}}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+1}(3-1)}{3^{n+1}}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+1} \cdot 2}{3^{n+1}}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 2 - \frac{2^{n+2}}{3^{n+1}}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Sean A_1, A_2, A_3, A_4 números no negativos de modo que $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 > S$. Demostrar que existe algún índice $j = 1, 2, 3, 4$ tal que $A_j \geq \frac{S}{4}$. Justificar que el máximo de los números A_j cumple estas condiciones. Analizar si la recíproca de la implicación es verdadera.

Sean A_1, A_2, A_3, A_4 números no negativos de modo que $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 > S$.

Se quiere demostrar que existe algún índice $j = 1, 2, 3, 4$ tal que $A_j \geq \frac{S}{4}$.

Implicación ($P \Rightarrow Q$): Si $\sum_{j=1}^4 A_j > S \Rightarrow \exists$ algún $A_j \geq \frac{S}{4}$, $j = 1, 2, 3, 4$.

Se demuestra mediante la contrarrecíproca. Entonces, se tiene que demostrar que:

Contrarrecíproca ($\sim Q \Rightarrow \sim P$): Si $\forall j, A_j < \frac{S}{4}$, $j = 1, 2, 3, 4 \Rightarrow \sum_{j=1}^4 A_j < S$.

$$\begin{aligned} A_j &< \frac{S}{4} \\ \sum_{j=1}^4 A_j &< \sum_{j=1}^4 \frac{S}{4} && \text{aplicando sumatoria} \\ \sum_{j=1}^4 A_j &< 4 \frac{S}{4} \\ \sum_{j=1}^4 A_j &< S. \end{aligned}$$

Por lo tanto, como, al negar la tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, queda demostrada la implicación inicial.

El máximo de los números A_j debe cumplir necesariamente la condición $A_j \geq \frac{S}{4}$, ya que, si esto no fuera así, entonces, $\sum_{j=1}^4 A_j < S$.

Por otra parte, se analiza si la recíproca de la implicación es verdadera con un ejemplo:

Recíproca ($Q \Rightarrow P$): Si $\exists$ algún $A_j \geq \frac{S}{4}$, $j = 1, 2, 3, 4 \Rightarrow \sum_{j=1}^4 A_j > S$.

$$A_4 = 2 \geq \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow 1 + 1 + 1 + 2 \not> 8.$$

Contrarrecíproca de la recíproca ($\sim P \Rightarrow \sim Q$): Si $\sum_{j=1}^4 A_j \leq S \Rightarrow \forall j, A_j < \frac{S}{4}$, $j = 1, 2, 3, 4$.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 &\leq 10 \Rightarrow \\ 1 &< \frac{10}{4} = 2,5, \\ 2 &< \frac{10}{4} = 2,5, \\ 3 &< \frac{10}{4} = 2,5 \text{ (absurdo)} \\ 4 &< \frac{10}{4} = 2,5 \text{ (absurdo)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, en los dos ejemplos, se observa que, como las tesis son falsas, entonces, la recíproca es falsa.

Ejercicio 2.

(a) Se define la relación $\mathcal{R}$ en el conjunto de números reales no negativos mediante $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \min\{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max\{\sqrt{x}, x^2\}$. Determinar las propiedades que tiene la relación $\mathcal{R}$ y si es de una relación de equivalencia o una relación de orden.

Se define la relación $\mathcal{R}$ en el conjunto de números reales no negativos mediante $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \min\{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max\{\sqrt{x}, x^2\}$.

Propiedades de esta relación:

- Reflexividad: $\forall x \in A, x \mathcal{R} x \Leftrightarrow \min\{\sqrt{x}, x^2\} \leq x \leq \max\{\sqrt{x}, x^2\}$?

$$x \geq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } \sqrt{x} < x^2 \\ x^2, & \text{si } x^2 < \sqrt{x} \end{cases} \Leftrightarrow x \geq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } x > 1 \\ x^2, & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

$$\text{Si } x > 1 \Rightarrow x \geq \sqrt{x} \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x}} \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 1^2 \Leftrightarrow x \geq 1.$$

$$\text{Si } x < 1 \Rightarrow x \geq x^2 \Leftrightarrow \frac{x}{x^2} \geq 1 \Leftrightarrow x^{-1} \geq 1 \Leftrightarrow x \leq 1.$$

$$x \leq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } \sqrt{x} > x^2 \\ x^2, & \text{si } x^2 > \sqrt{x} \end{cases} \Leftrightarrow x \leq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } x < 1 \\ x^2, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{Si } x > 1 \Rightarrow x \leq \sqrt{x} \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x}} \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1^2 \Leftrightarrow x \leq 1.$$

$$\text{Si } x < 1 \Rightarrow x \leq x^2 \Leftrightarrow \frac{x}{x^2} \leq 1 \Leftrightarrow x^{-1} \leq 1 \Leftrightarrow x \geq 1.$$

Entonces, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- Simetría: $\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x \Leftrightarrow \min\{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max\{\sqrt{x}, x^2\} \Rightarrow \min\{\sqrt{y}, y^2\} \leq x \leq \max\{\sqrt{y}, y^2\}$?

$$y \geq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } x > 1 \\ x^2, & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

$$x \geq \begin{cases} \sqrt{y}, & \text{si } y > 1 \\ y^2, & \text{si } y < 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$y \leq \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{si } x < 1 \\ x^2, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$x \leq \begin{cases} \sqrt{y}, & \text{si } y < 1 \\ y^2, & \text{si } y > 1 \end{cases}$$

Si $x > 1$ e $y > 1$:

$$\sqrt{x} \leq y \leq x^2 \Rightarrow \sqrt{y} \leq x \leq y^2$$

$$\sqrt{x} \leq y \leq x^2 \Rightarrow y \leq x^2 \leq y^4.$$

elevando al cuadrado

$$\sqrt{x} \leq y \leq x^2 \Rightarrow \sqrt{y} \leq x \leq y^2$$

$$\sqrt{x} \leq y \leq x^2 \Rightarrow \sqrt[4]{y} \leq \sqrt{x} \leq y.$$

aplicando raíz cuadrada

Entonces, $\sqrt{x} \leq y \leq x^2$.

Si $x < 1$ e $y < 1$:

$$x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \Rightarrow y^2 \leq x \leq \sqrt{y}$$

$$x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \Rightarrow y^4 \leq x^2 \leq y.$$

elevando al cuadrado

$$x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \Rightarrow y^2 \leq x \leq \sqrt{y}$$

$$x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \Rightarrow y \leq \sqrt{x} \leq \sqrt[4]{y}.$$

aplicando raíz cuadrada

Entonces, $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$.

Entonces, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- Transitividad: $\forall x, y, z \in A, x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z \Leftrightarrow \min \{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max \{\sqrt{x}, x^2\} \wedge \min \{\sqrt{y}, y^2\} \leq z \leq \max \{\sqrt{y}, y^2\} \Rightarrow \min \{\sqrt{x}, x^2\} \leq z \leq \max \{\sqrt{x}, x^2\}$.

$$y \geq \begin{cases} \sqrt{x}, si\ x > 1 \\ x^2, si\ x < 1 \end{cases}$$

$$y \leq \begin{cases} \sqrt{x}, si\ x < 1 \\ x^2, si\ x > 1 \end{cases}$$

$$z \geq \begin{cases} \sqrt{x}, si\ x > 1 \\ x^2, si\ x < 1 \end{cases}.$$

$\wedge \Rightarrow$

$$z \leq \begin{cases} \sqrt{x}, si\ x < 1 \\ x^2, si\ x > 1 \end{cases}.$$

$$z \geq \begin{cases} \sqrt{y}, si\ y > 1 \\ y^2, si\ y < 1 \end{cases}$$

$$z \leq \begin{cases} \sqrt{y}, si\ y < 1 \\ y^2, si\ y > 1 \end{cases}$$

Se evalúa con un ejemplo:

$$x=2 \Rightarrow \sqrt{2} \leq y \leq 2^2 \Leftrightarrow \sqrt{2} \leq y \leq 4$$

$\wedge$

$$y=4 \Rightarrow \sqrt{4} \leq z \leq 4^2 \Leftrightarrow 2 \leq z \leq 16$$

$\Rightarrow$

$$z=16 \Rightarrow \sqrt{16} \leq x \leq 16^2 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 256.$$

Entonces, $\mathcal{R}$ no es transitiva.

- Antisimetría: ¿ $\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \min \{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max \{\sqrt{x}, x^2\} \wedge y \mathcal{R} x \Leftrightarrow \min \{\sqrt{y}, y^2\} \leq x \leq \max \{\sqrt{y}, y^2\} \Rightarrow x=y$?

Se evalúa con un ejemplo:

$$x=2 \Rightarrow \sqrt{2} \leq y \leq 2^2 \Leftrightarrow \sqrt{2} \leq y \leq 4$$

$\wedge$

$$y=4 \Rightarrow \sqrt{4} \leq x \leq 4^2 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 16$$

$\nRightarrow$

$$x \neq y.$$

Entonces, $\mathcal{R}$ no es antisimétrica.

Por lo tanto, como $\mathcal{R}$ es reflexiva y simétrica, pero no es transitiva ni antisimétrica, no es una relación de equivalencia ni tampoco es una relación de orden.

(b) Sea $f: A \rightarrow B$ una función.

(i) Demostrar que, para todo par de subconjuntos D_1 y D_2 de B , se cumple que $f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)$.

Se quiere demostrar que, para todo par de subconjuntos D_1 y D_2 de B , se cumple que:

$$f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2).$$

Se prueba mediante la doble implicación:

$$f^{-1}(D_1 \cap D_2) \Rightarrow f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2). \quad (1)$$

$$f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2) \Rightarrow f^{-1}(D_1 \cap D_2). \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\begin{aligned} \text{Sea } x \in f^{-1}(D_1 \cap D_2) &\Rightarrow f(x) \in (D_1 \cap D_2) \\ &\Rightarrow f(x) \in D_1 \wedge f(x) \in D_2 \\ &\Rightarrow x \in f^{-1}(D_1) \cap x \in f^{-1}(D_2) \\ &\Rightarrow x \in [f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)]. \end{aligned}$$

Prueba de (2):

$$\begin{aligned} \text{Sea } x \in [f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)] &\Rightarrow x \in f^{-1}(D_1) \wedge x \in f^{-1}(D_2) \\ &\Rightarrow f(x) \in D_1 \wedge f(x) \in D_2 \\ &\Rightarrow f(x) \in (D_1 \cap D_2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x \in f^{-1}(D_1 \cap D_2).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)$.

También se puede pensar de la siguiente manera. Para cualquier $D \subseteq B$, se tiene:

$$f^{-1}(D) = \{x \in A \mid f(x) \in D\}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f^{-1}(D_1 \cap D_2) &= \{x \in A \mid f(x) \in (D_1 \cap D_2)\} \\ f^{-1}(D_1 \cap D_2) &= \{x \in A \mid f(x) \in D_1\} \cap \{x \in A \mid f(x) \in D_2\} \\ f^{-1}(D_1 \cap D_2) &= f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que $f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)$.

(ii) Demostrar que f es inyectiva si y sólo si, para todo par de subconjuntos C_1 y C_2 de A , se cumple que $f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2)$.

Se quiere demostrar que f es inyectiva¹ si y sólo si, para todo par de subconjuntos C_1 y C_2 de A , se cumple que $f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2)$.

Se prueba mediante la doble implicación:

$$f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2) \Rightarrow f \text{ inyectiva.} \quad (1)$$

$$f \text{ inyectiva} \Rightarrow f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2). \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\begin{aligned} f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2) &\Rightarrow f(x) \in f(C_1 \cap C_2) = f(x) \in [f(C_1) \cap f(C_2)] \\ &\Rightarrow f(x) \in f(C_1 \cap C_2) = f(x) \in f(C_1) \wedge f(x) \in f(C_2) \\ &\Rightarrow x \in (C_1 \cap C_2) = x_1 \in C_1 \wedge x_2 \in C_2 \\ &\Rightarrow f \text{ inyectiva.} \end{aligned}$$

Prueba de (2):

$$\begin{aligned} f \text{ inyectiva} &\Rightarrow x_1 \in C_1 \wedge x_2 \in C_2 = x \in (C_1 \cap C_2) \\ &\Rightarrow f(x) \in f(C_1) \wedge f(x) \in f(C_2) = f(x) \in f(C_1 \cap C_2) \\ &\Rightarrow f(x) \in [f(C_1) \cap f(C_2)] = f(x) \in f(C_1 \cap C_2) \\ &\Rightarrow f(C_1) \cap f(C_2) = f(C_1 \cap C_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que f es inyectiva si y sólo si $f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2)$.

¹ Si f es inyectiva, $\forall x_1 \in C_1 \wedge \forall x_2 \in C_2$, $f(x_1) = f(x_2) = f(x)$ implica que $x_1 = x_2 = x$.

Ejercicio 3.

(a) Sean A y B dos conjuntos convexos. ¿Es cierto que el conjunto $A \cup B$ es siempre convexo? Justificar.

Sean A y B dos conjuntos convexos. No es cierto que el conjunto $A \cup B$ es siempre convexo. Por ejemplo, se pueden encontrar los siguientes casos:

Gráficos.

(b) Demostrar que, si C es un conjunto convexo de $\mathbb{R}^2$, si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente cóncava y si $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente creciente y cóncava definida en un intervalo real I tal que $f(C) \subset I$, entonces, la función compuesta $g \circ f$ es estrictamente cóncava.

C es un conjunto convexo de $\mathbb{R}^2$.

$f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente cóncava.

$g: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente creciente y cóncava definida en un intervalo real I tal que $f(C) \subset I$.

Se quiere demostrar que la función compuesta $g \circ f$ es estrictamente cóncava.

Si f es estrictamente cóncava, se tiene que:

$\forall x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n) \in C$, $f((1-t)x + ty) > (1-t)f(x) + tf(y)$, $\forall t \in (0, 1)$.

Y, si g es estrictamente creciente y cóncava, se tiene que:

$\forall w = (w_1, \dots, w_n)$ y $z = (z_1, \dots, z_n) \in I$, $g((1-t)w + tz) > (1-t)g(w) + tg(z)$, $\forall t \in (0, 1)$.

Entonces:

$$\begin{aligned} g(f((1-t)x + ty)) &> g((1-t)f(x) + tf(y)) \\ g(f((1-t)x + ty)) &> (1-t)g(f(x)) + tg(f(y)), \forall t \in (0, 1). \end{aligned} \quad (*)$$

(*) Como g es estrictamente creciente, la desigualdad no se altera.

Por lo tanto, queda demostrado que la función compuesta $g \circ f$ es estrictamente cóncava.

(c) Aplicar la propiedad (b) a la función $F(x_1, x_2) = \ln(4 - 3x_1^2 - 2x_2^2)$ para mostrar que es estrictamente cóncava en la región dada por $4 - 3x_1^2 - 2x_2^2 > 0$.

$$F(x_1, x_2) = \ln(4 - 3x_1^2 - 2x_2^2).$$

Se quiere mostrar que esta función es estrictamente cóncava en la región dada por $4 - 3x_1^2 - 2x_2^2 > 0$.

Se tiene:

$$F(x_1, x_2) = g(f(x_1, x_2)), \quad \text{donde}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln x, & g: (0, +\infty) &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x_1, x_2) &= 4 - 3x_1^2 - 2x_2^2, & f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Se analiza la convexidad/concavidad de ambas funciones:

- g es estrictamente creciente, ya que $g'(x) = \frac{1}{x}$, y estrictamente cóncava, ya que $g''(x) = \frac{-1}{x^2} < 0, \forall x \in \text{Dom}_g$.
- Para $f(x_1, x_2)$, se analiza el signo de los menores principales del determinante de la matriz hessiana (Criterio de Sylvester):

$$\begin{aligned} |H f(x_1, x_2)| &= \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} \end{vmatrix} \\ |H f(x_1, x_2)| &= \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

donde:

$$|H_1| = -6 < 0 \text{ y } |H_2| = 24 > 0.$$

Por lo tanto, la matriz $H f(x_1, x_2)$ es definida negativa $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}_f$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0, \forall j = 1, 2$, y, entonces, $f(x_1, x_2)$ es estrictamente cóncava, $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}_f$.

Por lo tanto, aplicando la propiedad de (b) a la función $F(x_1, x_2)$, se tiene que ésta es estrictamente cóncava en la región dada por $4 - 3x_1^2 - 2x_2^2 > 0$.

Ejercicio 4.

Maximizar $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 - z^2$

sujeito a

$$x^2 + y^2 + z \leq 6,$$

$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

Justificar el procedimiento.

$$\max_{\{x,y,z\}} f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 - z^2$$

sujeito a

$$x^2 + y^2 + z \leq 6,$$

$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

Se arma la función Lagrangiana:

$$\mathcal{L} = z - x^2 - y^2 - z^2 - \lambda [x^2 + y^2 + z - 6].$$

Condiciones de Kuhn-Tucker para máximo:

(1) $x \geq 0$;	(5) $\mathcal{L}_x = -2x - 2\lambda x \leq 0$;	(9) $x\mathcal{L}_x = 0$.
(2) $y \geq 0$;	(6) $\mathcal{L}_y = -2y - 2\lambda y \leq 0$;	(10) $y\mathcal{L}_y = 0$.
(3) $z \geq 0$;	(7) $\mathcal{L}_z = 1 - 2z - \lambda \leq 0$;	(11) $z\mathcal{L}_z = 0$.
(4) $\lambda \geq 0$;	(8) $\mathcal{L}_\lambda = 6 - x^2 - y^2 - z \geq 0$;	(12) $\lambda\mathcal{L}_\lambda = 0$.

Se pueden evaluar 16 casos resolutivos de este problema:

1. $x=0, y=0, z=0, \lambda=0$.
2. $x=0, y=0, z=0, \lambda>0$.
3. $x=0, y=0, z>0, \lambda=0$.
4. $x=0, y=0, z>0, \lambda>0$.
5. $x=0, y>0, z=0, \lambda=0$.
6. $x=0, y>0, z=0, \lambda>0$.
7. $x=0, y>0, z>0, \lambda=0$.
8. $x=0, y>0, z>0, \lambda>0$.
9. $x>0, y=0, z=0, \lambda=0$.
10. $x>0, y=0, z=0, \lambda>0$.
11. $x>0, y=0, z>0, \lambda=0$.
12. $x>0, y=0, z>0, \lambda>0$.
13. $x>0, y>0, z=0, \lambda=0$.
14. $x>0, y>0, z=0, \lambda>0$.
15. $x>0, y>0, z>0, \lambda=0$.
16. $x>0, y>0, z>0, \lambda>0$.

Caso 1:

$$\begin{array}{lll}
 x=0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y=0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. & \\
 z=0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2 * 0 - 0 \leq 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = 1 \leq 0 \text{ (absurdo)}. & \\
 \lambda=0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - 0 \geq 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = 6 \geq 0. &
 \end{array}$$

No se cumple la condición 7.

Ya que siempre que z y λ sean igual a cero, no se cumple la condición 7, los casos 5, 9 y 13 tampoco cumplen estas condiciones.

Caso 2:

$$\begin{array}{lll}
 x=0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y=0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. & \\
 z=0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2 * 0 - \lambda \leq 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = \lambda \geq 1. & \\
 \lambda > 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - 0 = 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda > 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = 6 = 0 \text{ (absurdo)}. &
 \end{array}$$

No se cumplen las condiciones 8 y 12.

Caso 3:

$$\begin{array}{lll}
 x=0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y=0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. & \\
 z > 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2z - 0 = 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = z = \frac{1}{2}. & \\
 \lambda=0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - z \geq 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = z \leq 6. &
 \end{array}$$

No se llega a un absurdo, pero el valor óptimo de z no queda determinado.

Caso 4:

$$\begin{array}{lll}
 x=0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y=0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 z > 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2z - \lambda = 0; & z\mathcal{L}_z < 0. \\
 & \mathcal{L}_z = \lambda = -11 \text{ (absurdo)}. & \\
 \lambda > 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - z = 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda > 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = z = 6. &
 \end{array}$$

No se cumplen las condiciones 7, 8, 11 y 12.

Caso 6:

$$\begin{array}{lll}
 x = 0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2\lambda * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y > 0; & \mathcal{L}_y = -2 * y - 2\lambda y = 0; & y\mathcal{L}_y \neq 0. \\
 & \mathcal{L}_y = y + \lambda y = 0 \text{ (absurdo)}. & \\
 z = 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2 * 0 - \lambda \leq 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = \lambda \geq 1. & \\
 \lambda > 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - y^2 - 0 = 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = y = \sqrt{6}. &
 \end{array}$$

No se cumplen las condiciones 6 y 10.

Ya que siempre que y y λ sean mayores a cero, no se cumplen las condiciones 6 y 10, los casos 8, 14 y 16 tampoco cumplen estas condiciones.

Caso 7:

$$\begin{array}{lll}
 x = 0; & \mathcal{L}_x = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = 0 \leq 0. & \\
 y > 0; & \mathcal{L}_y = -2 * y - 2 * 0 * y = 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = y = 0. & \\
 z > 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2z - 0 = 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = z = \frac{1}{2}. & \\
 \lambda = 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - \frac{1}{2} \geq 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = \frac{11}{2} \geq 0. &
 \end{array}$$

Por lo tanto, se encuentra que el punto $(x^*, y^*, z^*) = (0, 0, \frac{1}{2})$ y $\lambda^* = 0$ satisface las condiciones de Kuhn-Tucker para máximo.

Caso 10:

$$\begin{array}{lll}
 x > 0; & \mathcal{L}_x = -2x - 2\lambda x = 0; & x\mathcal{L}_x \neq 0. \\
 & \mathcal{L}_x = x + \lambda x = 0 \text{ (absurdo)}. & \\
 y = 0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2\lambda * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. & \\
 z = 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2 * 0 - \lambda \leq 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = \lambda \geq 1. & \\
 \lambda > 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - x^2 - 0^2 - 0 = 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda > 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x = \sqrt{6}. &
 \end{array}$$

No se cumplen las condiciones 5, 9 y 12.

Ya que siempre que x y λ sean mayores a cero, no se cumplen las condiciones 5 y 9, los casos 12, 14 y 16 tampoco cumplen estas condiciones.

Caso 11:

$$\begin{array}{lll}
 x > 0; & \mathcal{L}_x = -2x - 2 * 0 * x = 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = x = 0. & \\
 y = 0; & \mathcal{L}_y = -2 * 0 - 2 * 0 * 0 \leq 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = 0 \leq 0. & \\
 z > 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2z - 0 = 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = z = \frac{1}{2}. & \\
 \lambda = 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - \frac{1}{2} \geq 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = \frac{11}{2} \geq 0. &
 \end{array}$$

Por lo tanto, se encuentra que el punto $(x^*, y^*, z^*) = (0, 0, \frac{1}{2})$ y $\lambda^* = 0$ satisface las condiciones de Kuhn-Tucker para máximo.

Caso 15:

$$\begin{array}{lll}
 x > 0; & \mathcal{L}_x = -2 * x - 2 * 0 * 0 = 0; & x\mathcal{L}_x = 0. \\
 & \mathcal{L}_x = x = 0. & \\
 y > 0; & \mathcal{L}_y = -2 * y - 2 * 0 * y = 0; & y\mathcal{L}_y = 0. \\
 & \mathcal{L}_y = y = 0. & \\
 z > 0; & \mathcal{L}_z = 1 - 2z - 0 = 0; & z\mathcal{L}_z = 0. \\
 & \mathcal{L}_z = z = \frac{1}{2}. & \\
 \lambda = 0; & \mathcal{L}_\lambda = 6 - 0^2 - 0^2 - \frac{1}{2} \geq 0; & \lambda\mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = \frac{11}{2} \geq 0. &
 \end{array}$$

Por lo tanto, se encuentra que el punto $(x^*, y^*, z^*) = (0, 0, \frac{1}{2})$ y $\lambda^* = 0$ satisface las condiciones de Kuhn-Tucker para máximo.

Las condiciones de Kuhn-Tucker son, esencialmente, necesarias pero no suficientes para la solución del problema. Por lo tanto, se procede a analizar el teorema de suficiencia de Kuhn-Tucker:

1. $f(x, y, z): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, en $\mathbb{R}^3$, es una función estrictamente cóncava y de clase C^1 :

$$|H f(x, y, z)| = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{yx} & f_{zz} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0, |H_2| = 4 > 0 \text{ y } |H_3| = -8 < 0.$$

Por lo tanto, la matriz $H f(x, y, z)$ es definida negativa para todo $x, y, z \in Dom_f$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0, \forall j = 1, 2, 3$, y, entonces, $f(x, y, z)$ es estrictamente cóncava, $\forall x, y, z \in Dom_f$.

2. La función $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función convexa y de clase C^1 :

$$|H g(x, y, z)| = \begin{vmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zx} & g_{yx} & g_{zz} \end{vmatrix}$$

$$|H g(x, y, z)| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0, |H_2| = 4 > 0 \text{ y } |H_3| = 0.$$

Por lo tanto, este criterio no decide, ya que, $\forall x, y, z \in Dom_g, |H_j| \geq 0, \forall j = 1, 2, 3$. Sin embargo, la matriz $H g(x, y, z)$ es semidefinida positiva $\forall x, y, z \in Dom_g$, ya que $\lambda_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3$, y, entonces, $g(x, y, z)$ es convexa, $\forall x, y, z \in Dom_g$.

3. Por lo tanto, como $f(x, y, z)$ es estrictamente cóncava, el punto $(x^*, y^*, z^*) = (0, 0, \frac{1}{2})$ realiza el máximo global estricto de $f(x, y, z)$, siendo éste igual a $f^*(0, 0, \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.

Ejercicio 5.

Considerar los subespacios de $\mathbb{R}^4$ dados por $S = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid (k+3)x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0\}$ y $T = [(1, k, 0, -1)]$.

(a) Hallar los valores de k para los cuales se cumple que $T \subseteq S$.

Se buscan todos los valores de k para los cuales se cumple que $T \subseteq S$.

$$(k+3)k + 2 \cdot 0 - 2(-1) = 0$$

$$k^2 + 3k + 2 = 0.$$

$$k_1, k_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$k_1, k_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{-3 \pm 1}{2}$$

$$k_1 = \frac{-3+1}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$k_2 = \frac{-3-1}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Por lo tanto, $k_1 = -1$ y $k_2 = -2$ son los valores de k para los cuales se cumple que $T \subseteq S$.

(b) Para cada valor de k encontrado en (a), hallar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $T + W = S$ y $W \cap T = 0 = \{\bar{0}\}$.

Se busca, para cada valor de k encontrado en (a), un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $T + W = S$ y $W \cap T = 0 = \{\bar{0}\}$.

En primer lugar, se buscan los vectores generadores de S :

$$X = (x_1, \frac{-2x_3+2x_4}{k+3}, x_3, x_4)$$

$$X = (x_1, 0, 0, 0) + (0, \frac{-2x_3}{k+3}, x_3, 0) + (0, \frac{2x_4}{k+3}, 0, x_4)$$

$$X = x_1 (1, 0, 0, 0) + x_3 (0, \frac{-2}{k+3}, 1, 0) + x_4 (0, \frac{2}{k+3}, 0, 1).$$

Entonces:

$$S = [(1, 0, 0, 0), (0, \frac{-2}{k+3}, 1, 0), (0, \frac{2}{k+3}, 0, 1)].$$